UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

BASES DE DATOS II

Trabajo Práctico Grupal N° 1

2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Trabajo Práctico Grupal N° 1 2

Objetivos: 2

Evaluación y Calificación: 2

Especificaciones y requerimientos del trabajo a presentar 2

Modalidad de la presentación del TPI 3

Trabajo Práctico Grupal N° 1

"If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary."
Jim Rohn

Objetivos:

Que el estudiante sea capaz de:

- Integrar los conocimientos adquiridos en las materias Bases de Datos II y Programación I y II.
- Aplicar dichos conocimientos a un caso práctico.
- Trabajar en grupo en forma ordenada y eficiente.

Evaluación y Calificación:

Se evaluará la calidad, complejidad y presentación del trabajo como así también la oportunidad de entrega en fecha.

Este práctico tiene carácter de obligatorio y deberá aprobarse con un 60% (al igual que los parciales) para regularizar la asignatura.

Especificaciones y requerimientos del trabajo a presentar

Realizar un sistema codificado en un lenguaje de programación de su elección, que sea capaz de interactuar con una base de datos documental o clave-valor guardando, modificando, eliminando y mostrando datos. Deberán presentarlo como un caso o ejemplo concreto de aplicación propuesta por el equipo de trabajo de cada grupo. Una vez resuelta la problemática que se plantearon deberán realizar una presentación oral grupal mostrando cuales serían las ventajas de utilizar una base dato en el escenario elegido y cuáles serían las desventajas si se hubiera utilizado base de datos relacionales.

Se trabajará en grupos de cinco integrantes cada uno (también pueden ser de 4 o 6 integrantes). No se aceptarán estudiantes resolviendo el práctico en forma individual.

Los estudiantes deberán escoger el tema sobre el que realizarán el trabajo integrador, escogiendo entre los casos de uso más comunes para la base de datos no relacionales elegida.

A continuación proponemos un listados de áreas donde se aplican bases de datos no relaciones a modo de ejemplo, los estudiantes podrían escoger otro dominio:

1) Gestión de contenido web
2) Aplicaciones móviles y en tiempo real
3) Comercio electrónico y catálogos de productos
4) Almacenamiento de sesiones de usuario
5) Datos de sensores IoT
6) Juegos en línea y seguimiento de estado
7) Chat y mensajería instantánea
8) Almacenamiento de logs y monitoreo
9) Datos semiestructurados como JSON o XML
10) Análisis de big data y procesamiento distribuido
11) Almacenamiento de perfiles de usuario
12) Cache de alta velocidad
13) Gestión de eventos y colas de mensajes
14) Aplicaciones geoespaciales
15) Sistemas de recomendación
16) Blockchain y registros distribuidos
17) Buscadores y motores de búsqueda
18) Datos sin esquema fijo o en evolución
19) Gestión de versiones de documentos
20) Microservicios con modelos de datos independientes

Modalidad de la presentación del TPI

La entrega constara de una presentación que será mostrado por todos los integrantes del grupo, en la computadora con proyector en el laboratorio, al docente

y compañeros del curso; para ello la base de datos deberá contener previamente datos cargados. Deben preparar previamente la exposición para que todos los integrantes del grupo puedan participar, explicar o aportar en ese momento.

El docente podrá realizar preguntas, referidas al práctico, a cualquier integrante del grupo, de tal forma que todos puedan demostrar que participaron activamente en la realización de todo el práctico. También se aceptarán preguntas del resto de los estudiantes del curso

A modo de sugerencia, con respecto a la calidad de la presentación, el grupo puede suponer que debe vender la aplicación al docente el cual puede tomar el papel de usuario final del sistema.

No se requiere la programación de todo un sistema de base de datos; solamente la muestra de las consultas.

"You don't get what you wish for.
You get what you work for."
Daniel Milstein

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.